VERK

Text och kalkyl för ABC 802

Bruksanvisning

Programskivan till ABC 802 inifrån

VERK. Text och kalkyl för ABC 802. Bruksanvisning

© Set Lonnert 2026

Den här bruksanvisningen är skriven 2026, i den stil som häftena till kontorsprogrammen hade i början av 1980-talet. Den är inte ett dokument från den tiden, och VERK är inte ett program från den tiden: det är skrivet i Forth för boken *ABC 802 inifrån*, och det går att köra både i emulatorn och på en riktig ABC 802. Förebilden är Jef Raskins Canon Cat, och VERK bygger på ORD och KALKYL från samma programskiva.

Bruksanvisningen är skriven av Set Lonnert tillsammans med Claude, en AI-modell från Anthropic, använd i verktyget Claude Code. Skärmbilderna är tagna i emulatorn med programskivan, och de tas om när programmet ändras.

Bruksanvisningen gäller VERK som det är på programskivan i november 2026.

INNEHÅLL

Förord **5**

1 Allmänt **6**
1.1 En text som räknar 6
1.2 Texten och cellerna 6
1.3 Vad VERK kan 6

2 Att komma i gång **8**
2.1 Start 8
2.2 Introduktionen 9
2.3 Skärmen 9
2.4 En offert från skivan 10
2.5 Fältet vid markören 11
2.6 Att ändra 11

3 Ett eget brev **13**
3.1 Ett nytt fält 13
3.2 Ett fält med en formel 13
3.3 En mall 14
3.4 Rubriker 14
3.5 Att ta bort ett fält 14

4 Tangenterna **16**
4.1 I texten 16
4.2 På lägesraden 16

5 Fälten och formlerna **18**
5.1 Formlerna 18
5.2 Bredden 18
5.3 Mallarna 18
5.4 Omräkningen 19

6 Menyn **20**

7 Filerna **21**
7.1 Spara . . . 21
7.2 Läsa . . . 21
7.3 Skriva ut . . . 21
7.4 Filen . . . 22

8 Felmeddelanden **24**
8.1 I en formel . . . 24
8.2 Övriga . . . 25

9 Hur VERK fungerar **26**
9.1 ORD och KALKYL i samma program . . . 26
9.2 Fälten i texten . . . 26
9.3 Lägesraden . . . 26
9.4 Minnet . . . 26
9.5 Att prova orden i Forth . . . 27

10 Minneslista **28**

FÖRORD

VERK är en ordbehandlare som kan räkna. Du skriver ett brev som i ORD, men på några ställen i texten står inte ord utan *fält*, och ett fält visar ett värde som VERK räknar ut, som i KALKYL. Skriver du en offert med pris, antal, moms och summa behöver du bara ändra antalet, så står den nya summan i brevet på ett ögonblick, utan att du räknar eller skriver om något.

Läs kapitel 2, *Att komma i gång*, och gör exemplen vid datorn. Kapitel 3 visar hur du gör egna fält. Kapitel 4 och 5 beskriver tangenterna och formlerna, kapitel 6 och 7 menyn och filerna, kapitel 8 förklarar felmeddelandena, och längst bak finns en minneslista.

Kan du ORD eller KALKYL sedan förut känner du igen det mesta: tangenterna är ORD:s, och formlerna är KALKYL:s.

Kapitel 9, *Hur VERK fungerar*, är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Det behövs inte för att använda programmet.

1. ALLMÄNT

1.1 En text som räknar

Ett brev med siffror i skrivs ofta två gånger: först räknar man med räknedosan eller kalkylprogrammet, sedan skriver man av talen i brevet. Ändras något får man göra om båda. I VERK är brevet och kalkylen samma sak. Talet i brevet *är* kalkylens tal, och när det ändras ändras brevet.

Idén kommer från Canon Cat, en dator som Jef Raskin konstruerade och som Canon sålde från 1987. Den hade inga program att välja mellan, bara en enda text, och ett uttryck i texten kunde räknas ut på plats. Canon kallade den inte en ordbehandlare utan en *work processor*, och därav namnet VERK, som ORD är efter ordbehandlare. Canon Cat var också programmerad i Forth, som VERK.

1.2 Texten och cellerna

VERK håller reda på två saker. Den ena är *texten*, som du skriver och rättar som i ORD. Den andra är *cellerna*, som i KALKYL: var och en har ett namn och en formel, till exempel

```
PRIS 1250
ANTAL 12
NETTO PRIS*ANTAL
```

Ett *fält* är ett ställe i texten som visar en cells värde. På skärmen är det inverterat, ljust på mörkt, så att det syns vad som är text och vad som är räknat: 12 är ett fält, och 12 är bara text.

En cell behöver inte ha något fält. Den kan vara ett mellanled i en uträkning, som inte ska synas i brevet. En cell kan också ha flera fält, om samma tal ska stå på flera ställen.

1.3 Vad VERK kan

- en text på upp till 15 728 tecken, med radbrytning som i ORD,
- upp till 40 celler, med namn på upp till 8 tecken,
- KALKYL:s formler: de fyra räknesätten, parenteser, `SUMMA`, `MEDEL`, `MIN`, `MAX`, `ANTAL` och `OM`,

- mallar för hur talen visas, som i PRINT USING,
- fält i texten som räknas om när en formel ändras,
- spara texten med cellerna på skivan och läsa den igen,
- skriva ut texten med värdena.

VERK kan *inte* visa kalkylen som en lista, som `VISA` i KALKYL; texten är visningen. Det finns inte heller några omgångar eller någon tabell, och inget sätt att ångra.

2. ATT KOMMA I GÅNG

2.1 Start

VERK ligger på programskivan, tillsammans med Forth, ORD och KALKYL.

1. *I emulatorn på webbsidan:* tryck på knappen *Program*. Skivan sätts i och maskinen startar om. *På en riktig ABC 802:* sätt programskivan i den vänstra drivenheten, DR0:, och tryck på RESET.
2. Forth laddas, och skärmen visar programmen:

```
Programskivan till ABC 802. Forth är laddat.

RUN ORD     ordbehandlaren
RUN KALKYL  kalkylprogrammet
RUN VERK    text och kalkyl

ABC802
```

3. Skriv `RUN VERK` och tryck på RETURN. Skärmen visar `VERK laddas.`, och efter några sekunder kommer introduktionen.

VERK är färdigöversatt på skivan och behöver inte översättas av Forth när det laddas, som ORD. Det går därför fort.

2.2 Introduktionen

```
VERK, text och kalkyl i ett

Det du skriver hamnar där markören står, och raderna bryts
vid blanksteg. Texten får vara 15728 tecken.

  CTRL-S ->  ett tecken bakåt, framåt
  CTRL-E   en rad upp      CTRL-X   en rad ned
  CTRL-A   radens början   CTRL-F   radens slut
  CTRL-R   en sida upp     CTRL-V   en sida ned
  <-       ta bort före    CTRL-G   ta bort efter
  CTRL-Q   till menyn

  CTRL-K   formeln för fältet vid markören, eller ett nytt

Ett fält visar en cells värde, inverterat. Med CTRL-K skrivs
formeln på sista raden: PRIS 1250 eller SUMMA PRIS*ANTAL,
och RETURN räknar. %PRIS ######.## ger cellens mall.

Ett exempel: 7 och OFFERT i menyn.

Tryck på en tangent.
```

Tryck på en tangent, så kommer du till texten. Introduktionen går att få fram igen från menyn (kapitel 6).

2.3 Skärmen

Från början är texten tom, och skärmen är tom så när som på den nedersta raden, *lägesraden*:

```
VERK markören 0 av 0 fritt 15728
```

Som i ORD har skärmen 25 rader. De 24 översta visar texten, och den 25:e visar var markören står, hur lång texten är och hur många tecken till som får plats. Står markören vid ett fält visar lägesraden dessutom fältets cell, se nedan.

2.4 En offert från skivan

På programskivan finns ett färdigt brev, `OFFERT`. Tryck på CTRL-Q, så kommer du till menyn, och tryck på `7` för att läsa en fil. Skriv `OFFERT` och tryck på RETURN:

```
Filens namn: OFFERT
7 celler
Tryck på en tangent.
```

Brevet har sju celler. Tryck på en tangent, så visas det:

```
Ljusverket AB
Box 1234, 111 22 Stockholm

                                              Stockholm 1984-03-12

Kontorshuset i Uppsala AB
Att. inköpsavdelningen

OFFERT PÅ BORDSLAMPOR

Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.

Leverans inom tre veckor efter beställningen. Offerten gäller till och med
1984-04-30.

Med vänlig hälsning
Ljusverket AB

Eva Lind



VERK markören 0 av 490 fritt 15238
```

De inverterade talen är fälten. Priset, antalet och rabatten är tal som har skrivits in, och nettot, momsen och summan är formler. Rabatten står som 5 procent, men cellen `RABATT` är `0.05`. Den har inget fält; i brevet syns en annan cell, `PROC`, som är `RABATT*100`.

2.5 Fältet vid markören

Flytta markören till fältet 12 med CTRL-X och CTRL-D. Markören går över ett fält i ett enda steg, och när den står vid fältet visar lägesraden cellens namn, formel och mall:

```
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.


VERK markören 222 av 490 fritt 15238  ANTAL 12  ##
```

Fältet visar cellen ANTAL, som är talet 12, och mallen ## säger att talet visas med högst två siffror.

2.6 Att ändra

Säg att kunden vill ha tjugo lampor. Tryck på CTRL-K. Cellen skrivs på lägesraden, och markören står efter den:

```
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.


ANTAL 12
```

Ta bort 12 med ← två gånger, skriv 20 och tryck på RETURN:

```
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 20 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 23750.00 kr, momsen 5937.50 kr och att
betala 29687.50 kr.


VERK markören 222 av 490 fritt 15238  ANTAL 20  ##
```

Nettot, momsen och summan är omräknade. Du behövde bara ändra talet; VERK vet att NETTO läser ANTAL, att MOMS läser NETTO och att SUMMA läser båda.

Raderna i brevet är inte omskrivna, eftersom fälten har samma bredd som förut.

En formel ändrar du på samma sätt. Tryck på CTRL-K vid fältet, rätta raden och tryck på RETURN.

3. ETT EGET BREV

3.1 Ett nytt fält

Gå till menyn med CTRL-Q och välj 2 för en ny text. Skriv `Hyran för lokalen blir` och ett mellanslag. Tryck sedan på CTRL-K. Eftersom markören inte står vid något fält är lägesraden tom, och VERK väntar på en ny cell. Skriv `HYRA 4500`, alltså namnet, ett mellanslag och vad cellen ska innehålla:

```
Hyran för lokalen blir


HYRA 4500
```

Tryck på RETURN. Cellen `HYRA` finns nu, och ett fält för den står där markören stod:

```
Hyran för lokalen blir      4500


VERK markören 33 av 33 fritt 15695
```

Fältet är tio tecken brett, eftersom cellen inte har någon mall än. Lägg märke till att `fritt` minskade med tio: ett fält tar lika många platser i texten som det är brett.

3.2 Ett fält med en formel

Skriv vidare, `kr i månaden, och för ett år`, tryck på CTRL-K och skriv `AR HYRA*12` och RETURN. Skriv sist `kr.`:

```
Hyran för lokalen blir      4500 kr i månaden, och för ett år     54000 kr.


VERK markören 77 av 77 fritt 15651
```

AR räknas ut av HYRA. Ändrar du hyran med CTRL-K vid det första fältet ändras också årshyran.

Cellnamnen är som i KALKYL: en till åtta bokstäver eller siffror, och först en bokstav. Använd versaler och inte å, ä och ö.

3.3 En mall

Tio tecken är för brett, och det blir glest i texten. Med en *mall* bestämmer du hur talet visas. Flytta markören till fältet 4500, tryck på CTRL-K och töm raden med CTRL-X. Skriv %HYRA ##### och tryck på RETURN:

```
Hyran för lokalen blir  4500 kr i månaden, och för ett år       54000 kr.


VERK markören 23 av 72 fritt 15656  HYRA 4500  #####
```

En rad som börjar med % ger cellen en mall i stället för en ny formel. Mallen ##### är ett heltal med upp till fem siffror, och fältet blev fem tecken brett. Texten efter fältet flyttades fem steg tillbaka, och fritt ökade med fem. Gör likadant med %AR ######:

```
Hyran för lokalen blir  4500 kr i månaden, och för ett år  54000 kr.


VERK markören 68 av 68 fritt 15660
```

3.4 Rubriker

En cell vars innehåll börjar med ett citattecken är en *rubrik*, som i KALKYL: en text i stället för ett tal. Ett fält för den visar texten, och det är lika brett som texten är lång. KUND "Eva Lind ger fältet Eva Lind. En formel kan inte räkna med en rubrik.

3.5 Att ta bort ett fält

Ett fält tas bort som ett tecken: med ← när markören står efter fältet och med CTRL-G när den står före. Hela fältet försvinner på en gång. Cellen finns kvar, så att formler som läser den fortsätter att räknas, och den sparas med texten.

Vill du ha ett fält för en cell som redan finns, ställ markören där fältet ska stå, tryck på CTRL-K och skriv cellens namn och formel igen. Formeln skrivs om med samma innehåll, och ett nytt fält läggs in.

4. TANGENTERNA

4.1 I texten

Tangenterna i texten är desamma som i ORD, och CTRL-K är den enda nya.

CTRL-S	ett tecken bakåt
CTRL-D →	ett tecken framåt
CTRL-E	en rad upp
CTRL-X	en rad ned
CTRL-A	till radens början
CTRL-F	till radens slut
CTRL-R	en sida upp
CTRL-V	en sida ned
←	ta bort tecknet före markören
CTRL-G	ta bort tecknet efter markören
RETURN	nytt stycke
CTRL-K	cellen vid markören, eller ett nytt fält
CTRL-Q	till menyn

Ett fält räknas som ett enda tecken av markören: CTRL-S och CTRL-D går över det i ett steg, och ← och CTRL-G tar bort hela fältet. Markören syns inte mot ett inverterat fält, men lägesraden visar fältets cell när markören står vid det.

Raderna bryts vid ett blanksteg, som i ORD, och ett fält bryts aldrig mitt i. Med ett tangentbord till en PC fungerar DEL som ←, och ESC som CTRL-Q.

4.2 På lägesraden

När du har tryckt på CTRL-K skriver och rättar du raden på lägesraden. Det går till som när BASIC läser en rad, med några tangenter till från texten:

←	ta bort tecknet före markören
CTRL-G	ta bort tecknet efter markören
CTRL-S	ett tecken bakåt
CTRL-D →	ett tecken framåt
CTRL-A	till radens början
CTRL-F	till radens slut
CTRL-X	töm raden
RETURN	sätt cellen eller mallen
CTRL-Q	ångra; texten är som förut

Texten står still medan du skriver på lägesraden. Det är cellen som står först på raden som sätts, inte nödvändigtvis fältets: står markören vid 12 i offerten och du skriver om raden till `PROC 7.5` är det `PROC` som får värdet 7,5, och 12 är oförändrat. Rabattfältet visar 8, eftersom mallen # avrundar till en siffra.

5. FÄLTEN OCH FORMLERNA

5.1 Formlerna

Formlerna är desamma som i KALKYL, och KALKYL:s bruksanvisning beskriver dem utförligt. I korthet:

`1250 0.25 -2.5 1.5E3`	tal, med decimalpunkt
`+ - * /`	räknesätten; `*` och `/` före `+` och `-`
`( )`	parenteser
`SUMMA(JAN..DEC)`	ett område av celler, i den ordning de skrevs in
`MAX(A;B;C)`	en uppräkning
`SUMMA MEDEL MIN MAX ANTAL`	funktionerna
`OM(A>B;1;0)`	val: `1` om `A` är större än `B`, annars `0`
`"text`	en rubrik

En formel får inte ha mellanslag. Den får läsa celler som saknar fält, och celler som står längre fram i texten.

5.2 Bredden

Ett fält har alltid samma bredd, hur talet i det än ändras. Det gör att raderna inte bryts om varje gång något räknas om. Bredden är

- mallens bredd, om cellen har en mall,
- textens längd, om cellen är en rubrik,
- annars tio tecken,

och högst 40 tecken. Får ett tal inte plats i fältet fylls det med `*`. Ge cellen en bredare mall, så syns talet igen.

5.3 Mallarna

`#####`	heltal, högst fem siffror
`####.##`	två decimaler, avrundat
`#.##`	ett tal under tio med två decimaler

Varje # är en siffra, och punkten är decimalpunkten. Mallen får vara högst 11 tecken. Den ges med CTRL-K och en rad som börjar med %: först namnet och sedan mallen, `%PRIS ####.##`. När mallen ändras får alla cellens fält den nya bredden, och texten bryts om.

5.4 Omräkningen

När en cell ändras räknar VERK om de celler som beror på den, i den ordning som behövs, och ritar om skärmen. Det tar ett ögonblick. Beror cellerna på varandra i en cirkel, säger VERK det med KALKYL:s meddelande, och cellen behåller sitt gamla innehåll.

6. MENYN

CTRL-Q tar dig från texten till menyn:

```
VERK

1 fortsätt   2 ny text   3 introduktionen   4 slut   5 Forth

6 spara      7 läsa       8 skriva ut
```

Tryck på en siffra:

1 fortsätt med texten, där markören stod
2 ny text: texten och cellerna töms, och du börjar om
3 introduktionen, och sedan tillbaka till texten
4 slut: tillbaka till BASIC
5 Forth (kapitel 9)
6 spara texten på skivan
7 läsa en text från skivan
8 skriva ut texten på skrivaren

Observera. 2 tömmer både texten och cellerna direkt, utan att fråga. Spara först om du vill ha kvar dem.

Efter 4 kommer du tillbaka till VERK med texten kvar om du skriver

```
Z=CALL(32768,1)
```

i BASIC. Då visas menyn. `RUN VERK` laddar däremot programmet från skivan igen och börjar med en ny text.

VERK, ORD och KALKYL har texten och cellerna på samma RAM-skiva. Spara därför texten innan du startar något av de andra programmen.

7. FILERNA

7.1 Spara

Välj 6 i menyn. VERK frågar efter filens namn:

```
Filens namn ÄOFFERTÅ:
```

Skriv ett namn, högst åtta bokstäver, och tryck på RETURN. Har texten redan ett namn, för att du har läst eller sparat den, står det inom hakparenteser efter frågan, som på ABC 802 syns som Ä och Å. Tryck bara på RETURN för att använda det:

```
Filens namn ÄOFFERTÅ:
Sparad: OFFERT.VRK
Tryck på en tangent.
```

Filen heter OFFERT.VRK: .VRK läggs till om du inte skriver någon filtyp själv. Finns filen redan skrivs den över.

7.2 Läsa

Välj 7 i menyn och skriv filens namn. Det du hade förut försvinner, så spara det först. VERK säger hur många celler filen hade och visar sedan texten. Finns filen inte säger VERK det, och texten är kvar som den var:

```
Filens namn: FINNS
FEL: filen finns inte
Tryck på en tangent.
```

7.3 Skriva ut

8 skriver texten på skrivaren, PR:, med raderna som på skärmen och värdena i stället för fälten. Offerten blir:

```
Ljusverket AB
Box 1234, 111 22 Stockholm

                                                Stockholm 1984-03-12

Kontorshuset i Uppsala AB
Att. inköpsavdelningen

OFFERT PÅ BORDSLAMPOR

Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.

Leverans inom tre veckor efter beställningen. Offerten gäller till och med
1984-04-30.

Med vänlig hälsning
Ljusverket AB

Eva Lind
```

På en riktig ABC 802 går utskriften till skrivaren på skrivarkortet eller serieporten, samma som `OPEN "PR:"` i BASIC. I emulatorn kan den hamna i en fil.

7.4 Filen

En VERK-fil är en vanlig textfil, som BASIC kan läsa med INPUT#. Först kommer texten, med ett stycke per rad och fälten skrivna som `<NAMN>`. Sedan kommer en rad med `%%`, och efter den cellerna, som i en KALKYL-fil: först formlerna och sedan mallarna. Offerten ser ut så här (de långa styckena är avkortade):

```
Ljusverket AB
Box 1234, 111 22 Stockholm
...
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder <ANTAL> bordslampor ...
...
Eva Lind
%%
PRIS 1250
ANTAL 12
RABATT 0.05
PROC RABATT*100
NETTO PRIS*ANTAL*(1-RABATT)
```

```
MOMS NETTO*0.25
SUMMA NETTO+MOMS
%PRIS ####.##
%ANTAL ##
%PROC #
%NETTO #####.##
%MOMS ####.##
%SUMMA #####.##
```

Du kan alltså skriva en VERK-fil med ett annat program, till exempel med PRINT# i BASIC. När filen läses blir bara ett <NAMN> som har en cell efter %% ett fält; annat inom < > är text. En fil utan %% är bara text, utan celler. Skriv filtypen när du läser en fil som inte är en VERK-fil, till exempel BREV.TXT.

8. FELMEDDELANDEN

8.1 I en formel

Ett fel i en formel visas på lägesraden. Skriver du till exempel `ANTAL 20*` i offerten blir det:

```
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.


FEL: tal eller namn saknas vid tecken 4
```

Numret är tecknet i formeln där VERK upptäckte felet; efter `*` väntade det sig ett tal eller ett namn. Cellen har kvar sitt gamla innehåll. Tryck på en tangent, så kommer raden tillbaka och kan rättas:

```
Tack för er förfrågan. Vi erbjuder 12 bordslampor av modellen Kontor för
1250.00 kr. Med 5 % rabatt blir nettot 14250.00 kr, momsen 3562.50 kr och att
betala 17812.50 kr.


ANTAL 20*
```

Felmeddelandena är KALKYL:s, och KALKYL:s bruksanvisning förklarar alla. De vanligaste är:

`okänt namn`	ingen cell heter så; stavfel?
`) saknas`	en parentes är inte stängd
`tal eller namn saknas`	till exempel `PRIS*`, eller bara ett namn
`en rubrik har inget värde`	formeln räknar med en rubrik
`för långt namn eller tal`	över åtta tecken
`tecken efter formeln`	till exempel `12XY`
`för många celler`	det finns redan 40
`cirkel: A B C A`	cellerna beror på varandra
`mallen har inget talfält`	mallen saknar #
`för lång mall`	över 11 tecken

8.2 Övriga

`filen finns inte`	ingen fil med det namnet på skivan
`texten fick inte plats`	filen är längre än texten får vara
`filnamnet`	namnet är för långt eller har fel tecken
`skivan, fel n`	skivan svarar inte, är full eller skrivskyddad
`skrivaren, fel n`	skrivaren svarar inte
`VERK.OVL kunde inte läsas, läsa och FORMAT går inte`	filen saknas på skivan, och då går det inte att läsa filer eller ge mallar
`VERK.HLP kunde inte läsas.`	introduktionen saknas på skivan

Om texten blir full piper datorn, och tecknet kommer inte med. Ta bort något, så går det att skriva igen.

9. HUR VERK FUNGERAR

Det här kapitlet är för den som vill veta vad som händer inne i datorn. Du behöver det inte för att använda VERK.

9.1 ORD och KALKYL i samma program

VERK är skrivet i Forth, som ORD och KALKYL. Det är ORD:s ord för texten, skärmen och tangenterna, och KALKYL:s ord för cellerna, formlerna och mallarna, i ett och samma program. Det som är nytt är fälten, lägesraden med CTRL-K, menyn och filerna. VERK.ABS på skivan är Forth med allt detta färdigöversatt, och `RUN VERK` laddar den.

9.2 Fälten i texten

Ett fält tar lika många bytes i texten som det är brett på skärmen. Den första byten är 128 plus cellens nummer, och resten är 255. Inget vanligt tecken har så höga koder, så VERK känner igen ett fält direkt. Eftersom en plats i texten fortfarande är en kolumn på skärmen fungerar radbrytningen och markören som i ORD.

Värdet ligger aldrig i texten. När en rad ritas letar VERK efter bytes med höga koder och skriver värdet över dem, i mallens bredd. På ABC 802 blir ett tecken i bildminnet inverterat när den högsta biten, bit 7, är satt, utan att det tar någon extra plats, och så visas fälten.

När du sätter en cell räknas formlerna om i den ordning som behövs, och sidan ritas om med de nya värdena. Ändras en mall får alla fält för cellen den nya bredden, och texten bryts om.

9.3 Lägesraden

Raden du skriver efter CTRL-K körs som KALKYL:s `SATT`, eller som `FORMAT` om den börjar med `%`. KALKYL skriver sina fel på skärmen; i VERK fångas det som skrivs upp och visas på lägesraden i stället. Skrevs inget gick det bra.

9.4 Minnet

ABC 802 har 32 kilobyte för BASIC och programmen, och VERK får plats i omkring 28 av dem. Det är för lite för både ORD och KALKYL, så det som bara

behövs ibland ligger i fyra *överlägg* på RAM-skivan, som hämtas till samma plats i minnet när de behövs: översättningen av formlerna, att spara och skriva ut, tangenterna med menyn, och att läsa en fil med mallarna. Det sista läses från filen VERK.OVL när VERK startar, och introduktionen från VERK.HLP när den visas. Texten och formlernas text ligger också på RAM-skivan.

9.5 Att prova orden i Forth

Den som kan lite Forth kan prova orden själv. Välj 5 i menyn:

```
Forth. VERK går till menyn, BYE till BASIC.
```

Nu är du i Forth, med VERK:s och KALKYL:s ord. Där kan du till exempel skriva

```
SATT X 3
FALT X
VERK
```

SATT sätter en cell som i KALKYL, FALT lägger in ett fält för den där markören stod, och VERK går tillbaka till menyn. Tryck 1, så står fältet i texten. SPARA, LADDA och SKRIV gör detsamma som 6, 7 och 8 i menyn, med filnamnet efter ordet, och TABORT och FORMAT är som i KALKYL. BYE går till BASIC.

Mer om programmet finns i `forth/VERK.md`.

10. MINNESLISTA

Starta

`RUN VERK`	ladda VERK
`Z=CALL(32768,1)`	tillbaka från BASIC, med texten

Flytta markören

CTRL-S CTRL-D →	ett tecken bakåt, framåt
CTRL-E CTRL-X	en rad upp, ned
CTRL-A CTRL-F	radens början, slut
CTRL-R CTRL-V	en sida upp, ned

Skriva och ta bort

RETURN	nytt stycke
← CTRL-G	före, efter markören; ett helt fält

Fälten

CTRL-K	cellen vid markören, eller ett nytt fält
`PRIS 1250`	ett tal
`SUMMA NETTO+MOMS`	en formel
`KUND "Eva Lind`	en rubrik
`%PRIS ####.##`	en mall
RETURN CTRL-Q	sätt, ångra

Menyn

CTRL-Q	till menyn
1 2 3 4 5	fortsätt, ny text, introduktionen, slut, Forth
6 7 8	spara, läsa, skriva ut

Lägesraden

`VERK markören 222 av 490 fritt 15238  ANTAL 12  ##`

markören, textens längd, fritt; cellen, formeln och mallen vid ett fält